2019年度 春期 午前Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

0以上255以下の整数nに対して，next(n) ＝ n＋1 （0≦n＜255）、0 （n＝255）と定義する。next(n)と等しい式はどれか。ここで，x AND y 及び x OR y は，それぞれxとyを2進数表現にして，桁ごとの論理積及び論理和をとったものとする。

ア	(n＋1) AND 255
イ	(n＋1) AND 256
ウ	(n＋1) OR 255
エ	(n＋1) OR 256

> **正解：ア**
>
> 255は2進数で下位8ビットがすべて1。n＋1の下位8ビットだけを取り出せば、255の次の256では0に戻り、それ以外では1増える。

問2

AIにおけるディープラーニングに関する記述として，最も適切なものはどれか。

ア	あるデータから結果を求める処理を，人間の脳神経回路のように多層の処理を重ねることによって，複雑な判断をできるようにする。
イ	大量のデータからまだ知られていない新たな規則や仮説を発見するために，想定値から大きく外れている例外事項を取り除きながら分析を繰り返す手法である。
ウ	多様なデータや大量のデータに対して，三段論法，統計的手法やパターン認識手法を組み合わせることによって，高度なデータ分析を行う手法である。
エ	知識がルールに従って表現されており，演繹手法を利用した推論によって有意な結論を導く手法である。

> **正解：ア**
>
> 多層のニューラルネットワークが各層で情報の表現を変えながら学習するので、画像などの複雑な特徴を扱える。

問3

次の手順はシェルソートによる整列を示している。データ列 7，2，8，3，1，9，4，5，6 を手順(1)～(4)に従って整列するとき，手順(3)を何回繰り返して完了するか。ここで，[ ]は小数点以下を切り捨てた結果を表す。

〔手順〕

1. "H←[データ数÷3]"とする。
2. データ列を，互いにH要素分だけ離れた要素の集まりからなる部分列とし，それぞれの部分列を，挿入法を用いて整列する。
3. "H←[H÷3]"とする。
4. Hが0であればデータ列の整列は完了し，0でなければ(2)に戻る。

ア	2
イ	3
ウ	4
エ	5

> **正解：ア**
>
> 最初の間隔Hは⌊9÷3⌋＝3。手順(3)を1回実行するとH＝1、もう1回実行するとH＝0となり、そこで整列が完了する。

問4

スーパースカラの説明として，適切なものはどれか。

ア	一つのチップ内に複数のプロセッサコアを実装し，複数のスレッドを並列に実行する。
イ	一つのプロセッサコアで複数のスレッドを切り替えて並列に実行する。
ウ	一つの命令で，複数の異なるデータに対する演算を，複数の演算器を用いて並列に実行する。
エ	並列実行可能な複数の命令を，複数の演算器に振り分けることによって並列に実行する。

> **正解：エ**
> 命令間の依存関係を調べ、同時に実行できる命令を複数の演算器に割り振る。これがスーパースカラの命令レベル並列処理である。

問5

あるクライアントサーバシステムにおいて，クライアントから要求された1件の検索を処理するために，サーバで平均100万命令が実行される。1件の検索につき，ネットワーク内で転送されるデータは平均 2×10^5 バイトである。このサーバの性能は100MIPSであり，ネットワークの転送速度は 8×10^7 ビット／秒である。このシステムにおいて，1秒間に処理できる検索要求は何件か。ここで，処理できる件数は，サーバとネットワークの処理能力だけで決まるものとする。また，1バイトは8ビットとする。

ア	50
イ	100
ウ	200
エ	400

> **正解：ア**
> CPUは毎秒100件、回線は$8\times10^7\div(2\times10^5\times8)=50$件を処理できる。両方を通る検索は遅い方に制約されて毎秒50件となる。

問6

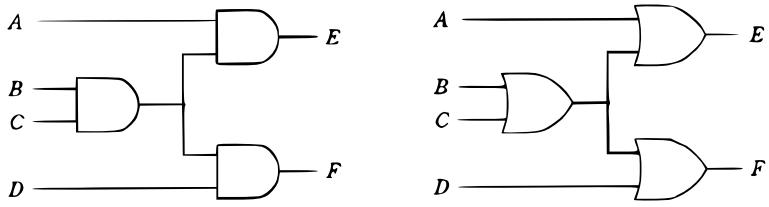
二つのタスクが共用する二つの資源を排他的に使用するとき，デッドロックが発生するおそれがある。このデッドロックの発生を防ぐ方法はどれか。

ア	一方のタスクの優先度を高くする。
イ	資源獲得の順序を両方のタスクで同じにする。
ウ	資源獲得の順序を両方のタスクで逆にする。
エ	両方のタスクの優先度を同じにする。

> **正解：イ**
> どのタスクも同じ順で資源を獲得すれば、待ち関係が一周することはない。循環待ちの成立を防いでデッドロックを回避する。

問7

次の二つの回路の入力に値を与えたとき，表の入力A，B，C，Dと出力E，Fの組合せのうち，全ての素子が論理積素子で構成された左側の回路でだけ成立するものはどれか。



ア	(A,B,C,D)＝0000，(E,F)＝00
イ	(A,B,C,D)＝0011，(E,F)＝11
ウ	(A,B,C,D)＝1101，(E,F)＝00
エ	(A,B,C,D)＝1111，(E,F)＝11

> **正解：ウ**
> 各選択肢の入力を両回路へ順に入れ、各ゲートの出力を確定する。ウのE・Fは論理積だけの回路の出力と一致し、右の回路の出力とは一致しない。

問8

コンピュータグラフィックスにおける，レンダリングに関する記述として，適切なものはどれか。

ア	異なる色のピクセルを混ぜて配置することによって，中間色を表現すること
イ	複数の静止画を1枚ずつ連続表示することによって，動画を作ること
ウ	物体の表面に陰影を付けたり，光を反射させたりして，画像を作ること
エ	物体をワイヤフレーム，ポリゴンなどを用いて，モデル化すること

> **正解：ウ**
> 形状や光源、視点のデータから、陰影や反射を計算して最終画像を生成する段階をレンダリングという。

問9

トランザクションのACID特性のうち，一貫性（consistency）の説明はどれか。

ア	整合性の取れたデータベースに対して，トランザクション実行後も整合性が取れている性質である。
イ	同時実行される複数のトランザクションは互いに干渉しないという性質である。
ウ	トランザクションは，完全に実行が完了するか，全く実行されなかったかの状態しかとらない性質である。
エ	ひとたびコミットすれば，その後どのような障害が起こっても状態の変更が保たれるという性質である。

> **正解：ア**
> 一貫性はトランザクションの前後で制約や整合性が保たれる性質。処理が全て反映されるか全て取り消されるかは原子性である。

問10

プライベートIPアドレスを割り当てられたPCがNAPT(IPマスカレード)機能をもつルータを経由して，インターネット上のWebサーバにアクセスしている。WebサーバからPCへの応答パケットに含まれるヘッダー情報のうち，このルータで書き換えられるフィールドの組合せとして，適切なものはどれか。ここで，表中の○はフィールドの情報が書き換えられることを表す。

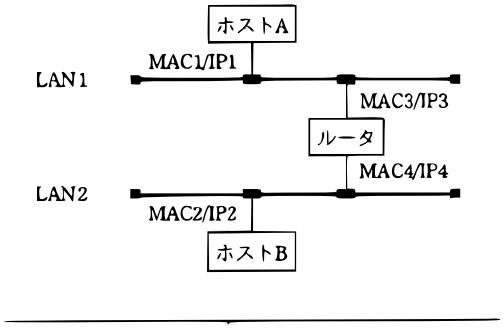
ア	宛先IPアドレスと送信元IPアドレス
イ	宛先IPアドレスと宛先ポート番号
ウ	送信元IPアドレスと送信元ポート番号
エ	宛先ポート番号と送信元ポート番号

正解：イ

Webサーバからの応答の宛先は、NAPTルータの公開側IPアドレスと変換済みポート番号。ルータは対応表を使い、宛先IPアドレスと宛先ポート番号を内部PCのものに戻して転送する。

問11

図のようなIPネットワークのLAN環境で，ホストAからホストBにパケットを送信する。LAN1において，パケット内のイーサネットフレームの宛先とIPデータグラムの宛先の組合せとして，適切なものはどれか。ここで，図中のMACn/IPm はホスト又はルータがもつインタフェースのMACアドレスとIPアドレスを示す。



ア	フレーム宛先 MAC2 ／ データグラム宛先 IP2
イ	フレーム宛先 MAC2 ／ データグラム宛先 IP3
ウ	フレーム宛先 MAC3 ／ データグラム宛先 IP2
エ	フレーム宛先 MAC3 ／ データグラム宛先 IP3

正解：ウ

別LAN宛てなのでLAN1上のフレームは次の中継ルータのMACアドレス宛てとなる。IPパケットの宛先は最終到達先のホストBのままである。

問12

リスクベース認証の特徴はどれか。

ア	いかなる環境からの認証の要求においても認証方法を変更せずに，同一の手順によって普段どおりにシステムが利用できる。
イ	ハードウェアトークンとパスワードを併用させるなど，認証要求元の環境によらず常に二つの認証方式を併用することによって，安全性を高める。
ウ	普段と異なる環境からのアクセスと判断した場合，追加の本人認証をすることによって，不正アクセスに対抗し安全性を高める。
エ	利用者が認証情報を忘れ，かつ，Webブラウザに保存しているパスワード情報も使用できない場合でも，救済することによって，利用者は普段どおりにシステムを利用できる。

> **正解：ウ**
> 接続元、端末、普段の利用状況などから危険度を判定し、高リスクのアクセスに対して追加認証を求める。

問13

デジタルフォレンジックスの手順を収集，検査，分析，報告に分けたとき，そのいずれかに該当するものはどれか。

ア	サーバとネットワーク機器のログをログ管理サーバに集約し，リアルタイムに相関分析することによって，不正アクセスを検出する。
イ	ディスクを解析し，削除されたログファイルを復元することによって，不正アクセスの痕跡を発見する。
ウ	電子メールを外部に送る際に，本文及び添付ファイルを暗号化することによって，情報漏えいを防ぐ。
エ	プログラムを実行する際に，プログラムファイルのハッシュ値と脅威情報を突き合わせることによって，マルウェアを発見する。

> **正解：イ**
> フォレンジックスは証拠を保全して調査する手法であり、記憶媒体の記録を復元・分析して事象を裏付ける作業が含まれる。

問14

情報セキュリティにおけるサンドボックスの説明はどれか。

ア	OS，DBMS，アプリケーションソフトウェア，ネットワーク機器など多様なソフトウェアや機器が出力する大量のログデータを分析する。
イ	Webアプリケーションの入力フォームへの入力データに含まれるHTMLタグ，JavaScript，SQL文などを他の文字列に置き換えることによって，入力データ中に含まれる悪意のあるプログラムの実行を防ぐ。
ウ	Webサーバの前段に設置し，不特定多数のPCから特定のWebサーバへのリクエストに代理応答する。
エ	不正な動作の可能性があるプログラムを特別な領域で動作させることによって，他の領域に悪影響が及ぶのを防ぐ。

正解：エ

サンドボックスはプログラムを隔離した実行環境に置き、その操作が他のデータやシステムに影響する範囲を制限する。

問15

WAFの説明はどれか。

ア	Webアプリケーションへの攻撃を検知し，阻止する。
イ	Webブラウザの通信内容を改ざんする攻撃をPC内で監視し，検出する。
ウ	サーバのOSへの不正なログインを監視する。
エ	ファイルへのマルウェア感染を監視し，検出する。

正解：ア

WAFはHTTPの要求などを検査し、Webアプリケーションを狙う不正な通信を検知・遮断する。

問16

フェールセーフの考えに基づいて設計したものはどれか。

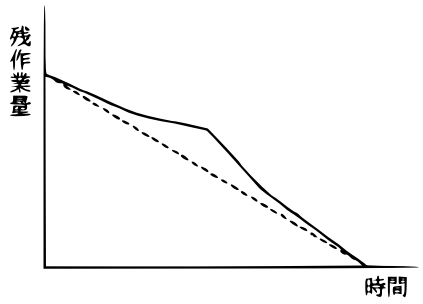
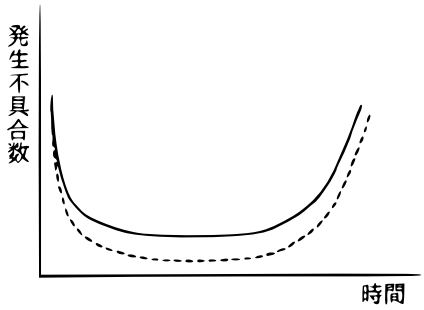
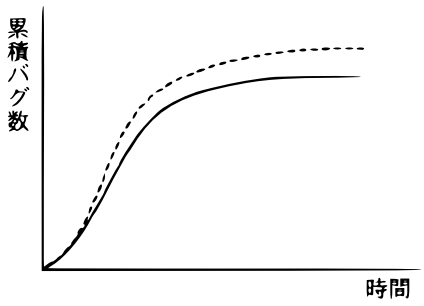
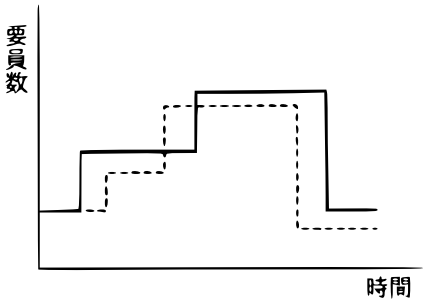
ア	乾電池のプラスとマイナスを逆にすると，乾電池が装填できないようにする。
イ	交通管制システムが故障したときには，信号機に赤色が点灯するようにする。
ウ	ネットワークカードのコントローラーを二重化しておき，片方のコントローラーが故障しても運用できるようにする。
エ	ハードディスクにRAID1を採用して，MTBFで示される信頼性が向上するようにする。

正解：イ

故障したときに交通を止める側へ信号を切り替えることで危険を避ける。故障時に安全な状態へ移る設計がフェールセーフである。

問17

アジャイル開発におけるプラクティスの一つであるバーンダウンチャートはどれか。ここで，図中の破線は予定又は予想を，実線は実績を表す。

ア	
イ	
ウ	
エ	

正解：ア

バーンダウンチャートの縦軸は残作業量、横軸は時間。完了が近づくにつれて残量が0へ向かうグラフを選ぶ。

問18

ある組織では，プロジェクトのスケジュールとコストの管理にアーンドバリューマネジメントを用いている。期間10日間のプロジェクトの，5日目の終了時点の状況は表のとおりである。この時点でのコスト効率が今後も続くとしたとき，完成時総コスト見積り(EAC)は何万円か。

管理項目	金額（万円）
完成時総予算（BAC）	100
プランドバリュー（PV）	50
アーンドバリュー（EV）	40
実コスト（AC）	60

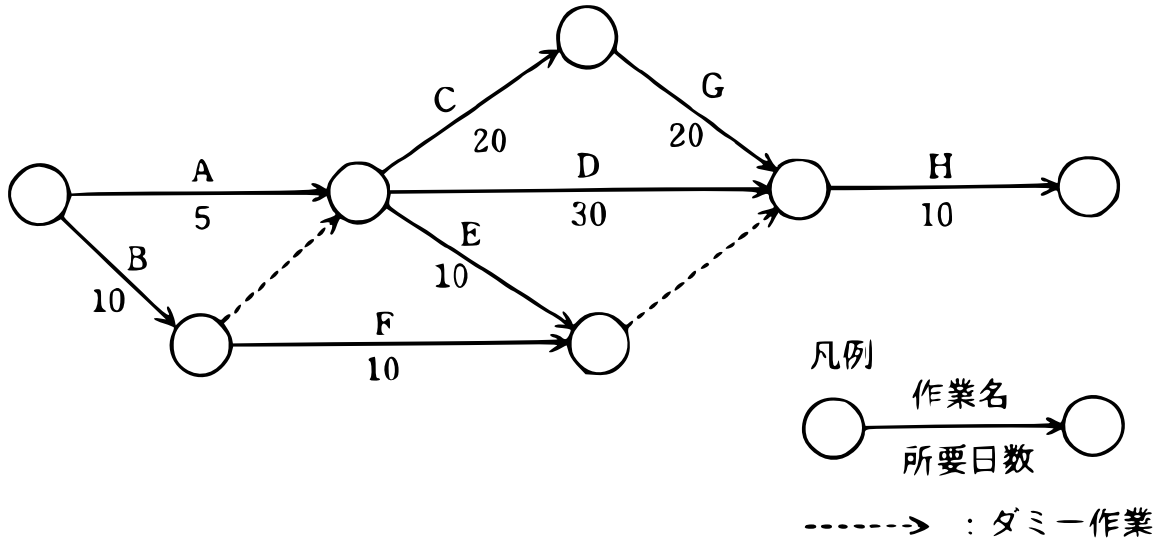
ア	110
イ	120
ウ	135
エ	150

正解：エ

現在のコスト効率はEV÷AC。今後も同じ効率なら完成時総コストはBAC÷(EV÷AC)となり、表の数値から150万円になる。

問19

図のアローダイアグラムから読み取れることとして，適切なものはどれか。ここで，プロジェクトの開始日を1日目とする。



ア	作業Cを最も早く開始できるのは6日目である。
イ	作業Dはクリティカルパス上の作業である。
ウ	作業Eの総余裕日数は30日である。
エ	作業Fを最も遅く開始できるのは11日目である。

正解：ウ

各イベントの最早時刻と最遅時刻を求め、Eを遅らせられる範囲を比べる。終了日を変えずに使える余裕は30日である。

問20

ITサービスマネジメントにおける問題管理プロセスにおいて実施することはどれか。

ア	インシデントの発生後に暫定的にサービスを復旧させ，業務を継続できるようにする。
イ	インシデントの発生後に未知の根本原因を特定し，恒久的な解決策を策定する。
ウ	インシデントの発生に備えて，復旧のための設計をする。
エ	インシデントの発生を記録し，関係する部署に状況を連絡する。

正解：イ

問題管理はサービスの復旧後も原因を追跡し、同じ種類のインシデントが繰り返されないよう恒久対策を決める。

問21

次の処理条件で磁気ディスクに保存されているファイルを磁気テープにバックアップするとき，バックアップの運用に必要な磁気テープは最少で何本か。

〔処理条件〕

1. 毎月初日(1日)にフルバックアップを取る。フルバックアップは1本の磁気テープに1回分を記録する。
2. フルバックアップを取った翌日から次のフルバックアップを取るまでは，毎日，差分バックアップを取る。差分バックアップは，差分バックアップ用としてフルバックアップとは別の磁気テープに追記録し，1本に1カ月分を記録する。
3. 常に6か月前の同一日までのデータについて，指定日の状態にファイルを復元できるようにする。ただし，6か月前の月に同一日が存在しない場合は，当該月の末日までのデータについて，指定日の状態にファイルを復元できるようにする (例：本日が10月31日の場合は，4月30日までのデータについて，指定日の状態にファイルを復元できるようにする)。

ア	12
イ	13
ウ	14
エ	15

> **正解：ウ**
> 当月と6か月前までの計7か月分が必要。1か月につきフル用1本と差分用1本を保持するので7×2＝14本になる。

問22

事務所の物理的セキュリティ対策について，JIS Q 27002:2014(情報セキュリティ管理策の実践のための規範)に基づいて情報セキュリティ監査を実施した。判明した状況のうち，監査人が監査報告書に指摘事項として記載すべきものはどれか。

ア	外部からの荷物の受渡しは，サーバ室などの情報処理施設にアクセスすることなく荷物の積降ろしができる場所で行っている。
イ	機密性の高い情報資産が置かれている部屋には，入室許可を得た者が共通の暗証番号を入力して入室している。
ウ	機密性の高い情報資産が置かれる部屋は，社員以外の者の目に触れる場所を避けて設けている。
エ	取引先との打合せは，社員が業務を行っている執務室から分離された場所であって，かつ，機密性の高い情報資産が置かれていない場所で行っている。

> **正解：イ**
>
> 共通の暗証番号では個人別の入室記録や退職者だけの権限取消しが難しい。機密エリアでは個人単位で入室を認可・追跡する。

問23

事業目標達成のためのプログラムマネジメントの考え方として，適切なものはどれか。

ア	活動全体を複数のプロジェクトの結合体と捉え，複数のプロジェクトの連携，統合，相互作用を通じて価値を高め，組織全体の戦略の実現を図る。
イ	個々のプロジェクト管理を更に細分化することによって，プロジェクトに必要な技術や確保すべき経営資源の明確化を図る。
ウ	システムの開発に使用するプログラム言語や開発手法を早期に検討することによって，開発リスクを低減し，投資効果の最大化を図る。
エ	リスクを最小化するように支援する専門組織を設けることによって，組織全体のプロジェクトマネジメントの能力と品質の向上を図る。

> **正解：ア**
>
> 複数のプロジェクトの依存関係や成果をまとめて管理し、事業全体の便益と戦略目標を実現するのがプログラムマネジメントである。

問24

A社は，ソリューションプロバイダから，顧客に対するワントゥワンマーケティングを実現する統合的なソリューションの提案を受けた。この提案が該当するソリューションとして，最も適切なものはどれか。

ア	CRMソリューション
イ	HRMソリューション
ウ	SCMソリューション
エ	財務管理ソリューション

> **正解：ア**
> CRMは顧客の属性や取引・応対の履歴を一元管理する。個々の顧客に応じて提案や対応を変えるために使える。

問25

要件定義において，利用者や外部システムと，業務の機能を分離して表現することによって，利用者を含めた業務全体の範囲を明らかにするために使用される図はどれか。

ア	アクティビティ図
イ	オブジェクト図
ウ	クラス図
エ	ユースケース図

> **正解：エ**
> ユースケース図でシステム境界を示し、境界外のアクターと内部の業務機能との関係を示すと、システムが担う範囲が明確になる。

問26

コアコンピタンスに該当するものはどれか。

ア	主な事業ドメインの高い成長率
イ	競合他社よりも効率性が高い生産システム
ウ	参入を予定している事業分野の競合状況
エ	収益性が高い事業分野での市場シェア

正解：イ

他社に模倣されにくく競争優位を生む組織固有の能力をコアコンピタンスという。他社を上回る生産効率を実現する能力が当たる。

問27

オープンイノベーションに関する事例として，適切なものはどれか。

ア	社外からアイディアを募集し，新サービスの開発に活用した。
イ	社内の製造部と企画部で共同プロジェクトを設置し，新規製品を開発した。
ウ	物流システムを変更し，効率的な販売を行えるようにした。
エ	ブランド向上を図るために，自社製品の革新性についてWebに掲載した。

正解：ア

社外の人の発想や技術も取り込んで新しい製品やサービスを生むのがオープンイノベーションである。

問28

IoT活用におけるデジタルツインの説明はどれか。

ア	インターネットを介して遠隔地に設置した3Dプリンターへ設計データを送り，短時間に複製物を製作すること
イ	システムを正副の二重に用意し，災害や故障時にシステムの稼働の継続を保証すること
ウ	自宅の家電機器とインターネットでつながり，稼働監視や操作を遠隔で行うことができるウェアラブルデバイスのこと
エ	デジタル空間に現実世界と同等な世界を，様々なセンサーで収集したデータを用いて構築し，現実世界では実施できないようなシミュレーションを行うこと

> **正解：エ**
> 実設備の状態をセンサーで取得し、その状態を反映したデジタル上のモデルで挙動を試すと、実物を止めずに予測や検証ができる。

問29

発生した故障について，発生要因ごとの件数の記録を基に，故障発生件数で上位を占める主な要因を明確に表現するのに適している図法はどれか。

ア	特性要因図
イ	パレート図
ウ	マトリックス図
エ	連関図

> **正解：イ**
> 要因別件数を多い順に棒で並べ、累積割合を折れ線で重ねる。上位の要因にどれほど故障が集中するかを読める。

問30

個人情報のうち，個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

ア	個人情報の取得時に，本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
イ	個人に割り当てられた，運転免許証，クレジットカードなどの番号
ウ	生存する個人に関する，個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
エ	本人の病歴，犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報

正解：エ

病歴など、扱いによって本人への差別や偏見が生じるおそれがあり、特に配慮を要する個人情報が該当する。